NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Pruebas de excepción

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · Parte de OB-03 · Semana 11

Versión 0.2 · 10 de noviembre de 2026 · Qué pasa cuando algo sale mal

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Semana 11	0.2	10-nov-2026	Borrador; faltan las pruebas en vivo	Daniela y Fabián	Por registrar

En pocas palabras

- El programa pide, para la semana 11, "pruebas de excepción": qué pasa cuando algo sale mal. Este documento junta las que ya existen y marca las que faltan.
- Se revisaron 32 situaciones de falla. 27 están comprobadas con pruebas automáticas o pruebas en vivo y 5 están parciales; ninguna quedó sin alguna prueba. Las 5 nuevas (sección F) son de las campañas que entraron el 9-nov.
- Las pruebas automáticas corren contra una base MySQL real y cada archivo se nombra en la tabla, para poder volver a correrlo.
- Lo que falta son pruebas en vivo con correos reales a buzones del equipo (fuera de oficina, correo sin firma, rebote, API caída y un par más). Están en la sección 3 con su guion; lo ejecutan Fabián y Daniela en las semanas 11 y 12, antes del prepiloto.

1. Cómo leer las tablas

- Comprobado: hay una prueba automática que pasa, una prueba en vivo con fecha, o las dos.
- Parcial: está probado el comportamiento de la API, pero falta verlo con el flujo real de n8n o con un proveedor real.
- Falta: no hay prueba de ningún tipo, solo el diseño (hoy no hay ninguna así).
- Los números de prueba (por ejemplo 562) son el principio del nombre del archivo dentro de la carpeta test/ del repositorio.

2. Las situaciones de falla

A. Se cae o falla un proveedor

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
1	SendGrid rechaza el primer correo	No gasta el contacto: el prospecto vuelve a la fila y el reintento usa la misma fila.	Automática: 562-envio-destinatario-y-estado	Comprobado
2	SendGrid rechaza un recordatorio	PT4 lo vuelve a mandar; no salta al siguiente.	Automática: 562	Comprobado

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
3	SendGrid rechaza todo	Después de 3 intentos ya no se reprograma, y los fallidos ocupan lugar en el tope, así que la fila se detiene.	Automática: 562	Comprobado
4	La confirmación llega tarde o contradictoria	Un "fallido" tardío no pisa a un "enviado"; un "enviado" tardío no cambia un intento que ya falló; repetir "enviado" no cambia nada.	Automática: 562	Comprobado
5	Un envío no se confirma	Después de una hora, Administración lo señala como "sin confirmar".	Automática: 562. Falta el cambio de prompts de PT1, PT1b y PT4 en n8n (docs/n8n/confirmacion-envios/); hasta entonces todos salen "sin confirmar"	Parcial
6	Gemini no contesta al calificar	4 llamadas con esperas de 5, 30 y 120 s; si sigue fallando, se califica por reglas y se deja la incidencia gemini_agotado.	En vivo 23-sep (falla forzada con un modelo inexistente). Automática: 535 prueba que el resultado se guarda con su método	Comprobado
7	Gemini falla al sugerir la clasificación (PT2a)	El flujo termina sin error y la respuesta sigue en la cola para que una persona la clasifique.	Automática: 220 prueba que la sugerencia solo se guarda y no decide nada. La falla de Gemini en PT2a se explica en el diseño pero no se ha forzado	Parcial
8	Gemini falla en el CRM (borrador o resumen)	502 con un mensaje para escribirlo a mano. No se guarda nada.	Automática: 510-responder-prospecto y 515-resumen-ficha	Comprobado
9	SendGrid falla al mandar una cotización	502, la fila queda "fallido" y la cotización sigue en borrador.	Automática: 550-cotizacion-por-correo	Comprobado
10	La API del CRM no responde	Cada nodo de PT1 que llama a la API reintenta 3 veces con 5 s. Si sigue sin responder, llega a B4 y se manda el aviso. Si el CRM completo no carga, llega el correo "CRM caído" en 5 minutos.	La alerta y la revisión /health se configuraron el 28-oct (RUNBOOK §11) pero no se ha apagado la API a propósito para ver el correo ni los reintentos	Parcial
11	Se pierde o se daña la base de datos	Se restaura desde el respaldo del día.	En vivo 27-oct (Mich): se restauró el respaldo en una instancia temporal y se comparó contra la real (RUNBOOK §9)	Comprobado

B. Se repite algo

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
12	n8n repite una llamada (mismo execution_id)	La API responde 200 "ya existía" y no duplica ni cambia nada. Aplica al score, la sugerencia, la respuesta, el error de flujo y la toma de la fila.	Automática: 535, 220, 200-respuestas-recibidas, 60-error-workflow-promotion, 485-fila-automatizacion	Comprobado
13	SendGrid repite un evento de baja o queja	Un solo cambio de estado; "ya existía" en el segundo. Unsubscribe y spamreport a la vez dejan un solo cambio.	Automática: 245-baja-por-evento	Comprobado
14	Dos cosas llegan al mismo tiempo	Nada se rompe ni se duplica: dos tomas de la fila, una baja durante un envío, dos quejas a la vez, clasificar "interesado" y dar de baja.	Automática: 485, 562, 565-freno-dominio, 245	Comprobado

C. Llega algo fuera de lugar

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
15	La respuesta llega fuera de plazo	Se crea una sola tarea (la de clasificación sustituye a la de "respuesta tardía"). Si la persona está en baja, no se crea ninguna.	Automática: 200-respuestas-recibidas, 245. En vivo 19-oct (PT2a con una respuesta tardía de prueba)	Comprobado
16	La respuesta trae una firma alterada o no trae firma	Se guarda como tarea sin prospecto para que una persona la revise. Una respuesta automática sin firma válida se descarta.	Automática: 210-reply-to-firmado	Comprobado

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
17	Respuesta automática real (fuera de oficina)	No cierra la ventana, no crea tarea y no cambia el estado del prospecto.	Automática: 200 (la marca "automática" en la API). Falta mandar una desde un buzón con respuesta automática real y ver que PT2 la marque	Parcial
18	Un correo rebota	Se suprime solo ese correo; si la persona tiene otro, el siguiente envío sale a ese. El estado del prospecto no cambia.	Automática: 245 y 562. Falta un rebote real a una dirección que no existe	Parcial
19	Se intenta clasificar una respuesta ya decidida	409 RESPUESTA_YA_CLASIFICADA; no se pisa.	Automática: 220	Comprobado
20	Datos inválidos o llamadas sin permiso	400 con el motivo (confianza fuera de 0 a 100, evento desconocido, score fuera de rango) o 401 sin llave.	Automática: 220, 245, 535, 485	Comprobado
21	Se pide algo de un registro que no existe	404 y sin rastro en la auditoría.	Automática: 130-procesos-fallidos-auditoria, 535, 220, 562	Comprobado

D. Los límites del sistema

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
22	Se llega al tope diario de correos	No salen más; los recordatorios ya enviados cuentan y los demás esperan su turno.	Automática: 365-tope-diario, 485	Comprobado
23	Es feriado o fin de semana	No se entrega nada a PT1; los prospectos no se marcan como tomados y salen el siguiente día hábil.	Automática: 215-dia-habil-mx, 485	Comprobado
24	Se llega al límite de rebotes o quejas (freno del dominio)	Se pausa la prospección, avisa por correo a administradores y deja el cambio en el registro. En pausa nadie sale y las ventanas siguen abiertas. Solo un administrador reanuda.	Automática: 565-freno-dominio	Comprobado
25	La campaña está pausada, en borrador o terminada	Los de una campaña pausada esperan; los de una terminada se rechazan con 409 CAMPANA_TERMINADA.	Automática: 485	Comprobado

E. Fallan los flujos de n8n

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
26	Un flujo falla después de sus reintentos	B4 deja una incidencia, y si es crítica un proceso fallido, y manda un correo. Un aviso no crítico seguido de uno crítico se promueve sin duplicar.	Automática: 60-error-workflow-promotion, 535, 130. En vivo 23-sep y 7-oct (correo de B4)	Comprobado
27	Hay muchas fallas iguales	Se agrupan por error o por flujo y nodo; marcar resuelto cierra el grupo y cada fila queda auditada.	Automática: 450-admin-salud-y-problemas	Comprobado

F. Varias campañas con las mismas personas (desde el 9-nov)

Los contactos de Carlos van a dos campañas de servicios distintos (agua y tratamiento de maquinaria). Desde el 9-nov los 3 correos y los 6 meses de un "no interesado" se cuentan por persona y campaña, y corre una serie a la vez.

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
28	Una persona está en dos campañas a la vez	Solo una serie corre a la vez: la segunda espera en la fila sin perder su lugar y arranca cuando la primera termina. Si PT1 encuentra a la persona en las dos filas, toma solo la que entró primero. Un envío fallido no cuenta como serie en curso.	Automática: 590-varias-campanas	Comprobado
29	La persona dice "me interesa" en una campaña	La otra campaña la saca de su fila, cierra su ventana y no la deja volver a entrar. Si su serie ya iba, PT4 ya no le manda el recordatorio y el envío se rechaza con 409 OTRA_CAMPANA_EN_CURSO.	Automática: 590	Comprobado

#	Qué falla	Qué debe pasar	Cómo se comprobó	Estado
30	La persona contesta tarde o dice que no en una campaña	Un "no" frena solo esa campaña; la otra sí le escribe. Una respuesta tardía a una campaña no cierra la ventana de la otra. Una baja es de la persona y no entra a ninguna.	Automática: 590, 578-no-interesado-seis-meses	Comprobado
31	Se manda a una persona a otra campaña desde el botón	Si espera en la fila de otra, el vendedor elige "agregar" (queda en las dos con otro prospecto) o "cambiar". Si ya está en esta campaña, se rechaza con el motivo ya_en_esta_campana. Un descartado o quien pidió la baja no entra.	Automática: 590, 485-fila-automatizacion	Comprobado
32	Una campaña no tiene todos sus correos propios	El número que no tiene sale con el correo general, y la pantalla avisa que saldrán los generales. Quitar el propio regresa ese número al general; guardar en una campaña que no existe es 404.	Automática: 500-plantillas-correo, 590	Comprobado

3. Lo que falta probar en vivo

Todas estas pruebas se hacen con MODO_PRUEBAS encendido y buzones del equipo. Ninguna le escribe a un prospecto real. Los pasos que tocan n8n los confirma Fabián antes de correrlos. En la columna "Resultado" se anota qué se vio, con fecha y quién lo hizo.

#	Prueba	Cómo se provoca	Qué debe verse	Quién y cuándo	Resultado
17	Respuesta automática (fuera de oficina)	Un buzón del equipo con respuesta automática activada recibe el correo de prueba y su respuesta automática llega a PT2.	PT2 la marca automática: no cierra la ventana, no crea tarea y el prospecto no cambia de estado.	Fabián y Daniela · sem. 11	
16	Correo sin firma	Mandar un correo directo a la dirección de respuestas, sin el Reply-To firmado.	Se descarta, o se guarda como tarea sin prospecto si alguien lo escribió a mano; nunca cierra una ventana.	Fabián · sem. 11	
18	Rebote real	Un prospecto de prueba con un correo que no existe en un dominio válido.	Llega el rebote por PT3, se suprime ese correo y la persona sigue activa si tiene otro.	Fabián · sem. 11	
10	API caída	Con la API en una revisión de prueba, o con la llave de n8n mal puesta a propósito, correr PT1a con un prospecto en la fila.	El nodo reintenta 3 veces, B4 deja la incidencia y llega el correo "[NANOBRIDGE] Falló …". El prospecto no se pierde.	Fabián · sem. 11	
10	Correo "CRM caído"	Pausar el uptime check o apuntarlo a una dirección que no responde durante el tiempo de la alerta.	Llega "CRM caído" a los dos buzones y otro "se recuperó" al restaurar.	Fabián · sem. 11	
5	Confirmación de envíos	Después de cambiar los prompts de PT1, PT1b y PT4 (docs/n8n/confirmacion-envios/), mandar un correo de prueba y otro con SendGrid rechazado a propósito (por ejemplo, un remitente no verificado en el entorno de prueba).	El envío queda "enviado" con el id de SendGrid, o "fallido" con el error y vuelve a la fila. Administración no lo marca "sin confirmar".	Fabián · sem. 11 o 12	
7	Gemini falla en PT2a	Con IA_MODO abierto y una llave o modelo inválido en el entorno de prueba, mandar una respuesta de prueba.	PT2a termina sin error y la respuesta queda en la cola, sin sugerencia.	Fabián · sem. 12	
28	Dos campañas con la misma persona	Con MODO_PRUEBAS encendido, un buzón del equipo en dos campañas de prueba; correr PT1a y PT4.	Solo sale el correo de una campaña; la otra espera en la fila. Si el buzón contesta "me interesa", la otra campaña no le manda nada más.	Fabián y Daniela · sem. 11	

#	Prueba	Cómo se provoca	Qué debe verse	Quién y cuándo	Resultado
—	Responder desde el CRM y "Resumir con IA" con Gemini real	Usar las dos funciones con un prospecto de prueba.	El borrador y el resumen salen en unos segundos y no traen correos ni teléfonos.	Daniela · sem. 11	

4. Lo que sigue

- Llenar la columna "Resultado" de la sección 3 durante la semana 11 y pasar cada fila a "Comprobado" en la sección 2.
- Cualquier falla nueva que aparezca en el prepiloto (semana 12) o en el piloto (semana 14) se agrega como una fila nueva de esta tabla, con su prueba automática si se puede.
- Este documento es la parte de pruebas de excepción de OB-03. Cuando todas las filas estén comprobadas o aceptadas por Dirección, se pasa a v1.0.

5. Versiones

Versión	Fecha	Qué cambió	Autor	Revisión de Dirección
v0.1	6-nov-2026	Primera versión, armada con las pruebas del repositorio al 6-nov (commit b3eefd7) y los registros del RUNBOOK y el plan de n8n.	Daniela	Por registrar
v0.2	10-nov-2026	Sección F: varias campañas con las mismas personas (migración 042 del 9-nov, pruebas 590, 500 y 485). Una prueba en vivo nueva.	Daniela	Por registrar